

PROGRAMAÇÃO MODULAR

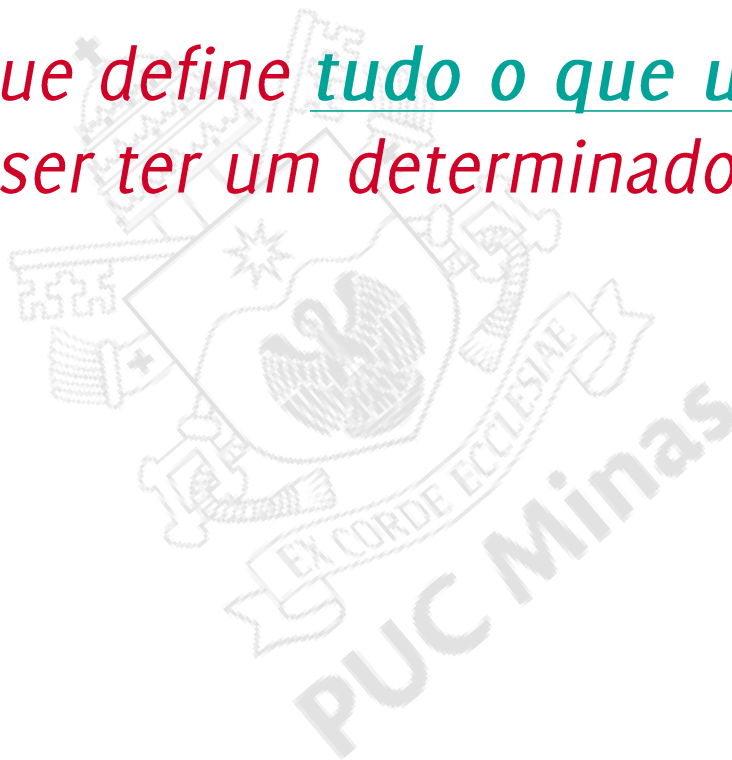
INTERFACES: COMPOSIÇÃO X HERANÇA

PROF. JOÃO CARAM

INTERFACE

2

- ▣ “Contrato *que define tudo o que uma classe deve fazer* se quiser ter um determinado status”.



POO TRADICIONAL E HERANÇA

3

- Herança: recurso poderoso para relacionamento entre classes e reutilização de código.
 - Polimorfismo.
- Herança inicialmente tida como maior contribuição do paradigma e, assim, largamente utilizada.

POO TRADICIONAL E HERANÇA

4

- ▣ Mas, pensando bem...
 - ▣ Como fica o encapsulamento?
 - ▣ Como fica o acoplamento?
 - ▣ E se houver necessidade de mudança de comportamento em tempo de execução?
 - “Conversão” não é permitida entre classes-irmãs.

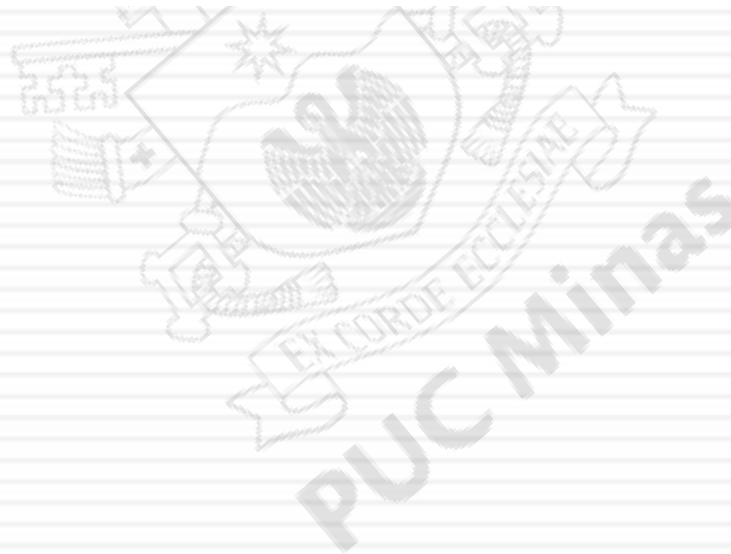
COMPOSIÇÃO X HERANÇA

5

- Por meio do uso de interfaces e composição de classes, podemos injetar comportamento em classes.
- Delegação de responsabilidades.
- Mudança de comportamento em tempo de execução.

6

OS CLIENTES DO XULAMBS PIZZA



OS CLIENTES DO XULAMBS PIZZA

7

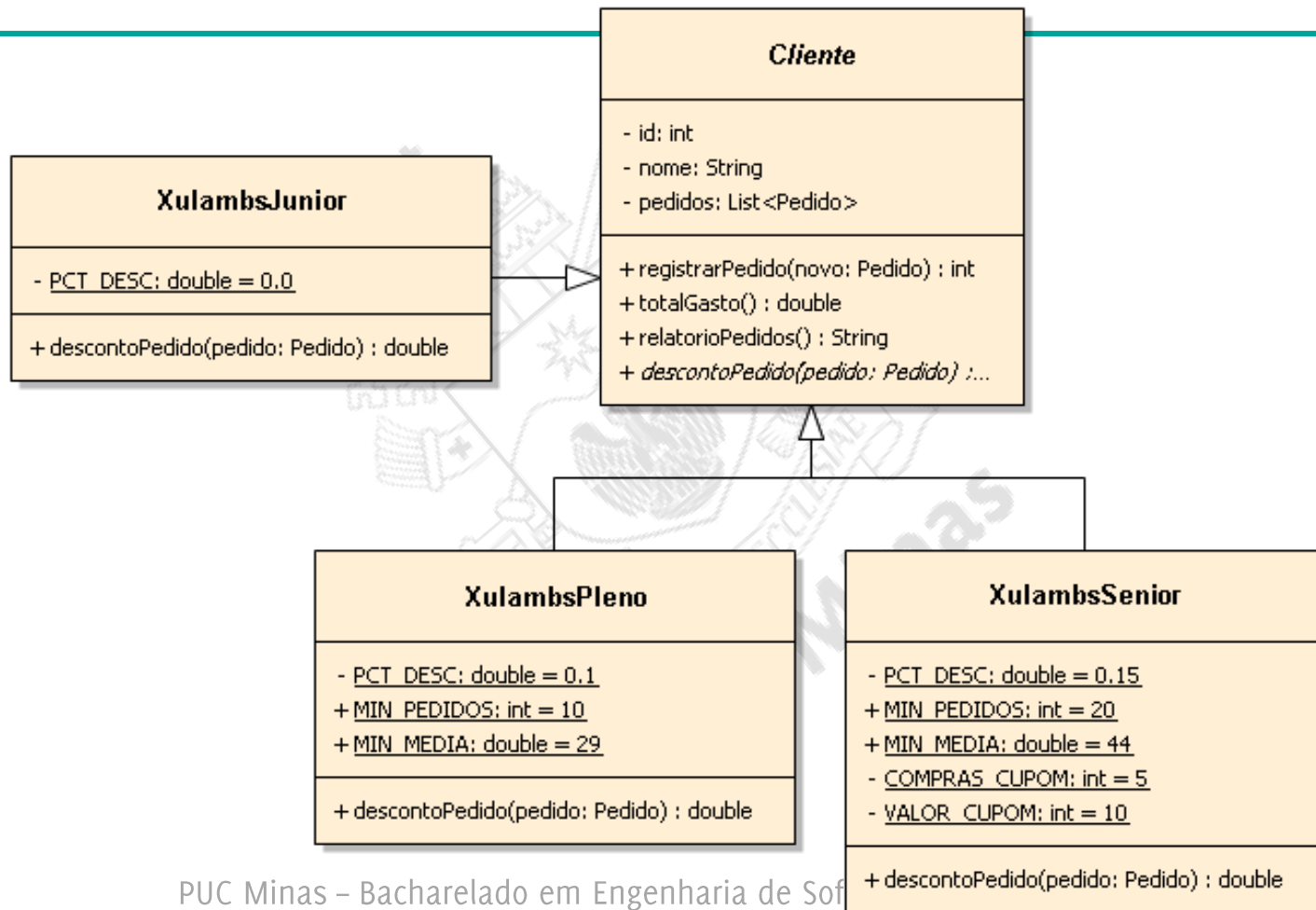
- Xulamb's Pizza agora tem informações dos clientes associados aos pedidos efetuados.
 - Cada pedido está registrado para um cliente.
- Os proprietários do restaurante decidiram que, para incrementar as vendas, implementarão um programa de fidelidade para seus clientes.

OS CLIENTES FIÉIS DO XULAMBS PIZZA

8

- O programa de fidelidade dará aos clientes vantagens conforme seu consumo no restaurante.
- Há dois tipos de vantagem: Xulambs Pleno e Xulambs Sênior.
- Um cliente sem desconto é Xulambs Junior.
- A categoria do cliente é definida no primeiro dia útil de cada mês.

XULAMBS PIZZA FIDELIDADE



XULAMBS PIZZA FIDELIDADE

10

- Três categorias de cliente;
- Regras de fidelidade e desconto para cada categoria;
- O que acrescentar?
 - Herança no cliente.

XULAMBS PIZZA FIDELIDADE

11

- Três categorias de cliente;
- Regras de fidelidade e desconto para cada categoria;
- O que acrescentar?
 - Herança cliente.

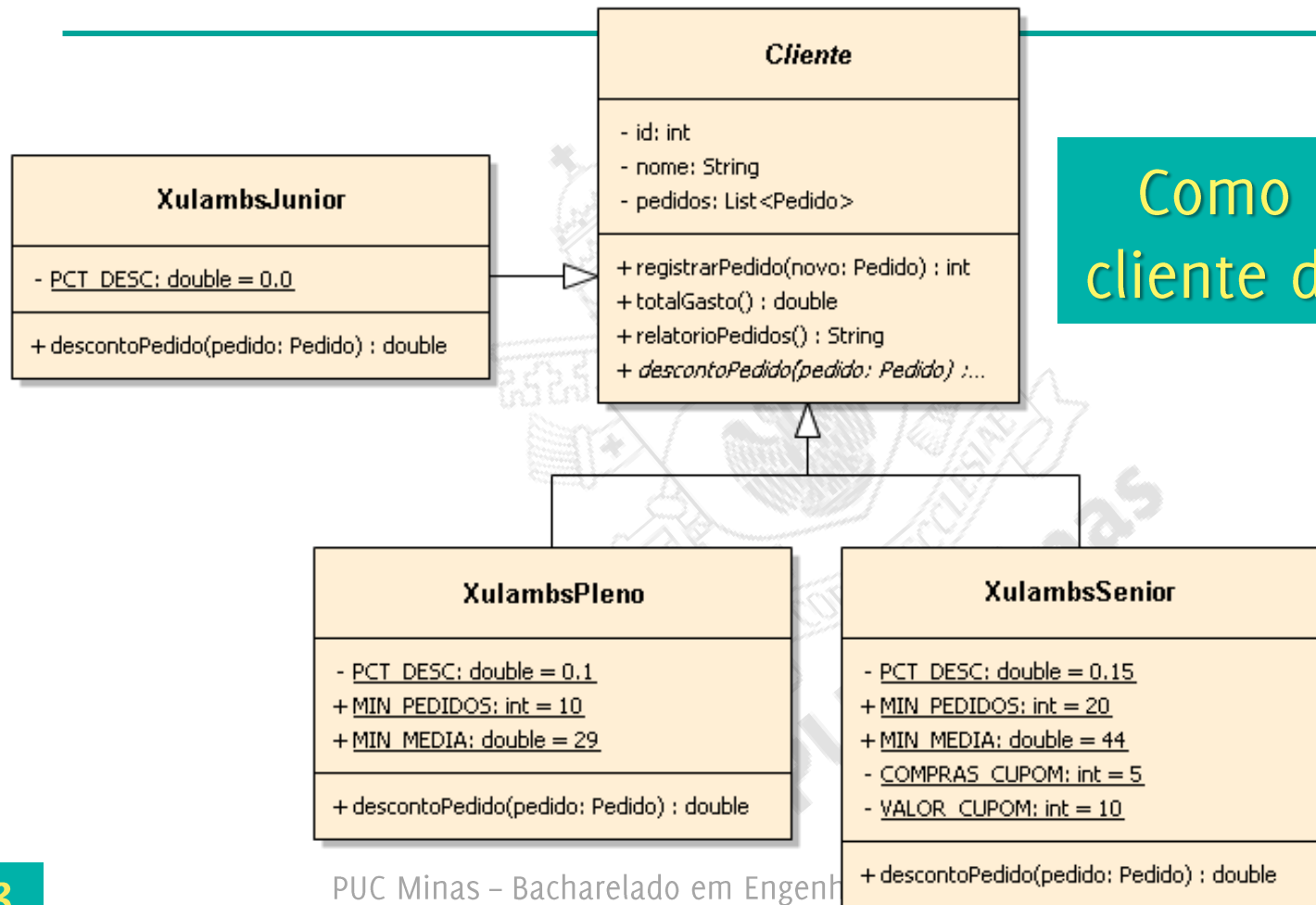


XULAMBS PIZZA FIDELIDADE

12

- Herança para cliente:
 - Mudança de apenas uma regra;
 - Acoplamento natural da herança;
 - Membros protegidos: acoplamento e encapsulamento.
- E clientes mudam de categoria.

XULAMBS PIZZA FIDELIDADE



Como mudar um cliente de categoria?

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new XulambsPleno("Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

```
---
```

```
cli = (XulambsSenior)cli;
```

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new XulambsPleno("Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

```
---
```

```
cli = (XulambsPleno)cli;
```



*“Conversão” não é possível
entre classes “irmãs”*

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new XulambsPleno("Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

```
---
```

```
cli = new XulambsSenior(cli.getNome(), cli.getId());
```


CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new XulambsPleno("Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

```
---
```

gets para resolver um problema que não devia existir

```
cli = new XulambsSenior(cli.getNome(), cli.getId());
```

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new XulambsPleno("Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

```
---
```

O que acontece com a lista de pedidos do cliente?

```
cli = new XulambsSenior(cli.getNome(), cli.getId());
```

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new XulambsPleno("Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

Garantindo a manutenção da lista de pedidos do cliente?

```
cli = new XulambsSenior(cli);
```

CLIENTES E CATEGORIAS

```
public class XulambsSenior : Cliente{  
    public XulambsSenior(Cliente antigo){  
        this.nome = antigo.nome;  
        this.id = antigo.id;  
        this.pedidos = new Pedido[MAXIMO];  
        foreach(Pedido p in antigo.pedidos)  
            this.registrarPedido(p);  
    }  
}
```



Clonando a lista de pedidos de Cliente

HERANÇA, ACOPLAMENTO E CLONES

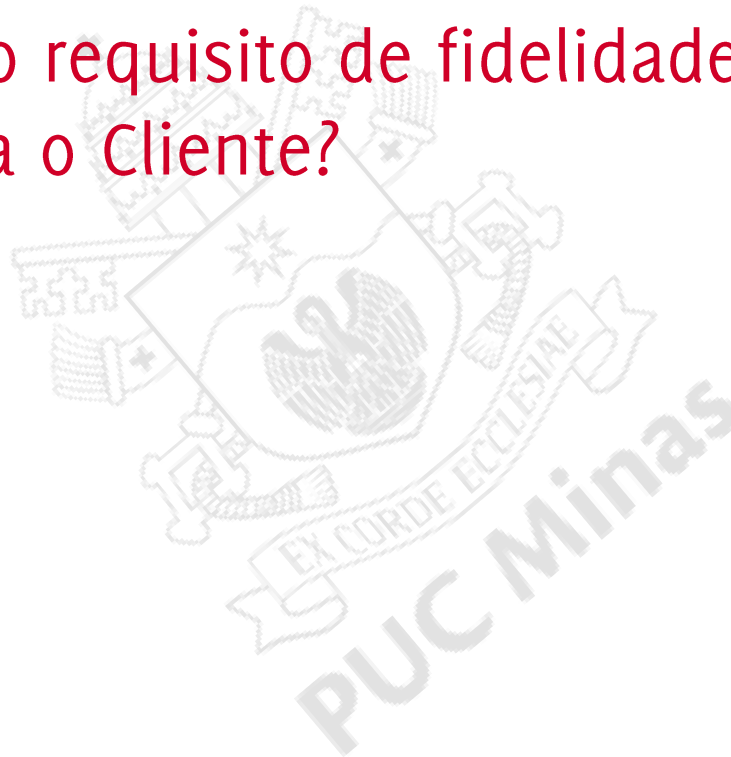
21

- Funciona, mas...
 - Solução “pobre”;
 - Temos recursos para fazer melhor.

CLIENTES E FIDELIDADE

22

- Analisando o requisito de fidelidade: quais regras mudam para o Cliente?



CLIENTES E FIDELIDADE

23

- Analisando o requisito de fidelidade: quais regras mudam para o Cliente?
 - Desconto no pedido!!
- Isolar a regra em uma interface;
- Dar ao cliente a habilidade de calcular descontos pela interface (SRP, entre outros).

**VERIFICAR O DESENVOLVIMENTO DO
PROBLEMA NOS SLIDES DO “XULAMBS
FOODS”!!**

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new Cliente(42, "Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

CLIENTES E CATEGORIAS

```
Cliente cli = new Cliente(42, "Xulambinho");
```

```
---
```

```
cli.registrarPedido(novoPedido);
```

Encapsula a chamada do
desconto do cliente

CLIENTES E REGISTRO DE PEDIDOS

```
public int registrarPedido(Pedido novo){  
    if(novo == null)  
        throw new IllegalArgumentException("Pedido inválido");  
  
    double desconto = categoria.descontoPedido(novo);  
    novo.aplicarDesconto(desconto);  
    pedidos.addLast(novo);  
    return pedidos.size();  
}
```

CLIENTES E REGISTRO DE PEDIDOS

```
public int registrarPedido(Pedido novo){  
    if(novo == null)  
        throw new IllegalArgumentException("Pedido inválido");  
  
    double desconto = categoria.descontoPedido(novo);  
    novo.aplicarDesconto(desconto);  
    pedidos.addLast(novo);  
    return pedidos.size();  
}
```

Regra de desconto: delegação
para a interface

CLIENTES E REGISTRO DE PEDIDOS

```
public int registrarPedido(Pedido novo){  
    if(novo == null)  
        throw new IllegalArgumentException("Pedido inválido");  
  
    double desconto = categoria.descontoPedido(novo);  
    novo.aplicarDesconto(desconto);  
    pedidos.addLast(novo);  
    return pedidos.size();  
}
```

Aplicar o desconto: delegação
para o Pedido

CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

```
Cliente cli = new Cliente(42,“Xulambinho”);
```

```
---
```

```
//no primeiro dia útil do mês:
```

```
cli.verificarCategoria();
```

CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

```
Cliente cli = new Cliente("Xulambinho");
```

```
---
```

```
//no primeiro dia útil do mês:
```

```
cli.verificarCategoria();
```

Encapsula a verificação
da categoria na interface

OBRIGADO.

DÚVIDAS?

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE